

08 - 08- Mutations classification, conséquences et nomenclatures - Pr. Aboussair

(0:00 - 0:33)

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé « Les mutations géniques, leurs classifications, conséquences et nomenclatures ». Les objectifs de ce cours sont les suivants. Connaître la définition et la classification des mutations, à savoir les mutations ponctuelles, les gros remaniements géniques et les mutations par expansion des triplés. De même, vous devez être capable de citer les conséquences des mutations délétères et de s'initier à la nomenclature des mutations.

(0:33 - 0:45)

Le plan du cours est le suivant. Après une introduction, on va voir ensemble la classification des mutations. Puis, on va détailler les mutations ponctuelles.

(0:46 - 0:58)

Ensuite, les gros remaniements. Après, les mutations instables. Après, vous devez être initié à la nomenclature des mutations, surtout les mutations ponctuelles.

(0:58 - 1:24)

Et, je vais vous donner un aperçu sur la stratégie du diagnostic moléculaire avant de conclure. Donc, une mutation génique est appelée également « variant » ou « variation » de séquence. C'est tout changement au niveau de la séquence d'ADN qui n'altère pas la structure des chromosomes et sont préjugés de sa pathogénicité.

(1:25 - 2:08)

Donc, quand on dit mutation, ça ne veut pas dire forcément une conséquence pathologique. Une mutation peut être pathogène, ça veut dire à l'origine d'une maladie, ou non pathogène, c'est ce qu'on appelle « mutation neutre ». En général, ce sont des accidents de copie des bases puriques et pyrimidiques qui se produisent le plus souvent au cours de la réplication. Ou bien, elles peuvent survenir soit spontanément ou être induites par des agents exogènes chimiques ou physiques.

(2:10 - 2:43)

Pour survivre et se reproduire, les individus doivent être génétiquement stables. D'une part, on a des mutations spontanées ou induites, mais il y a plusieurs systèmes de réparation qui scrutent la totalité de notre génome pour réparer les éventuelles mutations. Quand il y a une réparation, l'individu est génétiquement stable.

(2:47 - 3:24)

Donc, ces mutations ou ces variations de séquences, elles ont des avantages à savoir l'évolution et la variabilité génétiques. Elles ont des inconvénients. Ces mutations, quand elles sont pathogènes et ne sont pas réparées par les systèmes de réparation, donc on appelle ça une instabilité, elles pourront être à l'origine de maladies génétiques, de prédispositions au cancer et une susceptibilité à des maladies multifactorielles.

(3:26 - 4:01)

Pour les mutations, on a d'une part les mutations ponctuelles et d'autre part les groupes en manquement. C'est quoi une mutation ponctuelle ? C'est une mutation, donc une variation de séquence, qui affecte une base ou quelques bases, un petit nombre de bases qui ne dépassent pas une dizaine. Et ces bases qui sont adjacentes, elles peuvent être à type de substitution, changement d'une base par une autre, une délétion, perte d'une base ou un petit nombre de bases, une insertion, c'est l'ajout d'une base ou un petit nombre de bases.

(4:03 - 4:22)

Ces mutations peuvent être somatiques ou germinales. Une mutation somatique, comme ce qu'on a vu en première année de médecine, c'est une mutation acquise. Elle intéresse un clone cellulaire, donc dans un tissu donné ou un nombre de tissus.

(4:23 - 4:46)

Elle est acquise, elle n'était pas présente à la naissance et elle ne sera pas transmise à la descendance, donc non héréditaire. Ces mutations somatiques sont acquises, clonales. Alors que les mutations germinales ou constitutionnelles, elles touchent les cellules germinales, elles sont présentes dès la naissance, elles sont transmises à la descendance.

(4:47 - 5:17)

Donc voici un schéma. À droite, c'est l'exemple de mutations germinales qui sont présentes dans toutes les cellules de l'organisme et sont transmises à la descendance, donc à l'origine de cas familiaux. Là, c'est une mutation somatique, présente dans un tissu donné, c'est clonale, donc c'est acquise et non transmise à la descendance, c'est non héréditaire.

(5:20 - 5:56)

En guise de rappel, ce qu'on a vu en première année, les bases puriques ou les purines, à savoir l'adénine et la guanine. On a d'autre part les bases pyrimidiques ou les pyrimidines, à savoir la cytosine et la thymine qui sont présentes dans l'ADN et la racine qui n'est présente que dans la molécule d'ARN. Vous vous rappelez du code génétique, il est constitué de 64 codons pour 20 acides aminés.

(5:57 - 6:23)

Donc on a le codon d'initiation, le codon AUG au niveau de l'ARN messager et l'ATG au niveau de l'ADN. On a les codons STOP qui ne codent pour aucun acide aminé, à savoir UAA, UAG et UGA. Donc pour les mutations ponctuelles, elles sont classées en substitution, délétion et insertion.

(6:23 - 6:37)

Comme je l'ai dit tout à l'heure, la substitution est le remplacement d'une base nucléotidique par une autre. En haut, vous avez la séquence normale. On a deux cytosines suivies par une thymine.

(6:38 - 7:04)

En bas, qu'est-ce qu'on a ? On a la substitution de la cytosine par une adénine. Donc ces substitutions sont subdivisées en deux types, les transitions et les transversions. Quand est-ce qu'on parle de transition ? On parle de transition quand il y a changement d'une pyrimidine par une pyrimidine, ou d'une purine par une purine.

(7:04 - 7:23)

Alors qu'on parle de transversion, quand il y a changement d'une pyrimidine par une purine, ou d'une purine par une pyrimidine. Donc concernant les délétions. La délétion, c'est la perte d'une base ou un petit nombre de bases.

(7:23 - 7:59)

Donc ici, en bas, on a la délétion d'une cytosine. Donc là, c'est un exemple d'une pathologie génétique à transmission autosomique récessive, qui est une myopathie, donc des ceintures, appelée la gamma-sarcoglycanopathie. Et cette pathologie, elle est fréquente au Maroc, et il y a une mutation récurrente maghrébine, qui est la mutation C525 Delté.

(7:59 - 8:17)

Ça veut dire la délétion d'une thymine en position 525 de l'ADN codon. Et ceci au niveau de l'oxygène 6 du gène de la gamma-sarcoglycan. En haut, vous voyez la séquence normale.

(8:17 - 8:38)

Donc ici, on avait 5 thymines. En bas, qu'est-ce qu'on a ? On n'a que 4 thymines au lieu de 5. Et là, c'est une mutation à l'état homozygote. Ça veut dire une délétion de la thymine au niveau de l'allèle paternel, une délétion de la thymine au niveau de l'allèle maternel.

(8:38 - 8:57)

Puisque c'est une pathologie autosomique récessive. Pour les insertions, c'est l'ajout d'une base ou un petit nombre de bases. Ici, on avait, au niveau de la séquence normale, CCT.

(8:57 - 9:24)

Là, qu'est-ce qu'on a ? CTC, ça veut dire l'insertion ou l'ajout d'une thymine entre les deux cytosines. Voici un exemple d'une insertion. Là, c'est une insertion d'une base cytosine, au niveau de l'exemple 13, du gène NF1 à l'origine de neurofibromatose de type A. Donc, voici un arbre généalogique.

(9:25 - 9:33)

On a le papa qui est atteint. Il a une insertion. Là, c'est une insertion d'une cytosine à l'état hétérozygote.

(9:33 - 9:56)

Parce qu'on a une superposition d'un allèle normal non muté et la superposition avec un allèle muté contenant, là, l'insertion de la cytosine. Donc, l'épouse de ce monsieur a une séquence normale. Ce monsieur a transmis la maladie à sa fille de deux.

(9:56 - 10:21)

Et vous voyez, là aussi, il y a l'insertion à l'état hétérozygote, alors que la première fille est indemne comme sa maman. Donc, pour rappel, la neurofibromatose de type A, c'est une pathologie à transmission autosomique dominante. Le risque de transmission de la mutation à la descendance est de l'ordre de 50% pour chaque grossesse.

(10:22 - 11:03)

Maintenant, quelles sont les conséquences des mutations ponctuelles? Il faut savoir que les conséquences délétères, ça veut dire à l'origine d'une pathologie, dépendent essentiellement de leur type. Est-ce que c'est une insertion? Est-ce que c'est une substitution? Est-ce que c'est une délétion? Et aussi de leur localisation. Est-ce que c'est au niveau de l'ADN non codant? Est-ce que c'est au niveau de l'ADN codant? Et l'impact fonctionnel, donc les conséquences des mutations ponctuelles, dépendent aussi de l'impact fonctionnel au niveau de l'ARN messager et ou de la protéine codée par le gène muté.

(11:04 - 11:46)

Donc, la classification des conséquences des mutations ponctuelles, en fonction de leur effet fonctionnel, sont classées en deux types. Conséquences à type de perte de fonction ou gain de fonction. Concernant la perte de fonction, c'est un effet délétère, pathologique, dû à la diminution ou l'abolition de production de la protéine active, que ce soit sur le plan quantitatif, niveau de

synthèse de la protéine, et ou qualitatif, ça veut dire la fonctionnalité de la protéine.

(11:47 - 12:15)

Cet effet se manifeste lorsque le niveau résiduel de la protéine fonctionnelle passe au-dessous d'un seuil et constitue la cause majoritaire des maladies récessives. Concernant le gain de fonction, c'est un effet délétère dû à l'acquisition d'une nouvelle fonction qui est délétère pour la seine. Il s'agit donc de la cause majoritaire des maladies dominantes.

(12:16 - 12:48)

Habituellement, c'est un effet délétère au niveau de la protéine. Il peut s'agir tout d'abord d'un effet dominant négatif, ça veut dire le produit protéique de l'allèle mutée agit comme antagoniste du produit de l'allèle normale. Une autre possibilité, c'est un effet toxique qui se produit lorsque la mutation conduit à l'acquisition d'une nouvelle fonction cellulaire délétère ou suite à un excès de fonction.

(12:52 - 13:48)

Maintenant, quelles sont les conséquences des mutations ponctuelles en fonction de leur localisation? Donc, quelles sont les conséquences quand il s'agit des mutations au niveau de la région codante? Donc, on a une conséquence appelée mutation fourçante, ça veut dire changement d'un acide aminé par un autre. Ici, la substitution de cytosine par une guanine est à l'origine du changement de CCU en CGE, ça veut dire du changement de l'acide aminé proline en acide aminé arginine. Ou bien, une mutation ponctuelle peut être à l'origine d'une mutation non-sens, ça veut dire la création d'un codon STOP, qu'il soit UAA, UAG ou UGA.

(13:49 - 14:43)

Ici, la traduction de l'ARN messager va s'arrêter au niveau, donc, de ce codon STOP prématuré et on aura une protéine tranquille non complète. Quand il y a une insertion ou une délétion d'un nombre multiple de trois bases, donc, par exemple, l'insertion d'une base, l'insertion de deux bases, la délétion de quatre bases, donc c'est un nombre multiple de trois bases, ça va entraîner un décalage dans le cadre de la lecture et ça va être à l'origine d'un arrêt de la traduction. Ou bien, quand on a une insertion ou une délétion d'un multiple de trois bases dans une région codante au nombre, on a une perte ou un gain de fonction.

(14:45 - 15:23)

Donc, voici l'exemple d'une mutation faux sens. Donc, on va prendre l'exemple de l'anémie falciforme ou la drépanocytose qui est une maladie génétique autosomique récessive qui est due à la mutation, donc, P-glutamine, acide glutamique, cisvaline. Donc, en fait, au niveau de cet acide aminé GHG qui code pour l'acide glutamique, donc, on a cette adénine qui est substituée par une thymine.

(15:23 - 16:10)

Donc, la substitution de cette adénine par une thymine sera à l'origine de la transformation de la substitution de l'acide glutamique en valine en position 6 du gène HBB sur le chromosome 11. Il faut savoir que ce gène HBB code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine. Donc, cette substitution sera à l'origine, donc, de la formation d'une hémoglobine anormale appelée hémoglobine S. Donc, en fait, cette hémoglobine S a tendance à polymériser lorsque la concentration d'oxygène dans le sang est faible.

(16:10 - 16:53)

Et les polymères S, donc, déforment alors les hémacies et leur donnent une forme caractéristique d'ophocite, d'où le nom d'anémie falciforme. Donc, pour les insertions, voici un exemple de décalage du cadre de lecture. Donc, là ici, c'est une délétion de 2 thymines en position 798 et 799 du gène Bercin 1. Donc, cette mutation est à l'état hétérozygote.

(16:53 - 17:09)

Vous voyez, vous avez un allèle normal avec présence de 3 thymines en haut. Vous voyez en rouge ici, 3 thymines. Et en bas, un autre allèle où il y a juste une seule thymine.

(17:10 - 17:20)

Donc là, c'est une mutation à l'état hétérozygote. Vous savez, on est des sujets diploïdes. On a toujours un allèle d'origine maternelle et un allèle paternel.

(17:20 - 17:51)

Donc là, c'est une mutation au niveau d'un seul allèle à l'état hétérozygote au niveau du gène Bercin 1 et qui va prédisposer à un cancer du sein et ou de l'ovaire familial. Et là, vous voyez le décalage du cadre de lecture parce qu'on a une superposition d'un allèle normal et d'un allèle muté. Donc là, c'est le cas de tout à l'heure, l'exemple NF1.

(17:52 - 18:19)

Pour les autres mutations dans une région codante, on a des mutations et langage. C'est quoi une mutation et langage ? Vous savez, chaque fois que le ribosome arrive au niveau du codon STOP qui ne code pour aucun acide aminé, la traduction de la RN messenger va s'arrêter. Imaginons qu'on a une mutation au niveau d'un codon STOP.

(18:20 - 18:40)

Et cette mutation va le transformer en acide aminé. Donc le ribosome ne va pas arrêter la traduction à ce niveau-là. Il va continuer à la traduction jusqu'à rencontrer un nouveau codon

STOP.

(18:40 - 19:03)

Donc là, on aura des nouveaux acides aminés au niveau de la protéine, des acides aminés supplémentaires. C'est pour ça qu'on appelle ce genre de mutation, mutation et langage. Attention parce qu'on va allonger la protéine initiale par plusieurs acides aminés jusqu'à rencontrer un nouveau codon STOP.

(19:03 - 19:21)

Il y a un autre type de mutation qu'on appelle mutation à effet quantitatif. C'est quoi une mutation à effet quantitatif ? Vous vous rappelez le cours de première année. Je vous ai dit qu'on a plusieurs promoteurs et les promoteurs à effet différent.

(19:21 - 19:53)

Donc effet promoteur qui va entraîner, par exemple, un niveau de transcription élevé, un autre avec un niveau de transcription modéré, un autre avec un niveau de transcription faible. Si on a une mutation au niveau des régions promotrices ou au niveau des régions régulatrices, ça peut augmenter soit la quantité de la transcription, soit diminuer la quantité de la transcription. C'est pour ça qu'on les appelle mutations à effet quantitatif.

(19:53 - 20:23)

Si on augmente le taux de transcription, on aura plusieurs molécules d'ARN messenger et plusieurs copies de la protéine finale. Si on diminue le taux de transcription, on va diminuer la quantité de la protéine produite. Maintenant, on va aborder les conséquences des mutations ponctuelles qui siègent au niveau des régions consensus d'épissage.

(20:23 - 20:51)

Avant de détailler cette partie, je vais faire un rappel sur l'épissage. L'épissage, c'est une phase de maturation de l'ARN messenger primaire au pré-mature au ARN messenger mature. Vous vous rappelez, cette maturation comprend l'ajout d'une coiffe méthylée en 5' de l'ARN messenger, l'ajout d'une queue poly-A en 3' de l'ARN messenger, et puis l'épissage.

(20:51 - 21:16)

C'est quoi l'épissage ? C'est l'élimination des intrants et la réunion des exons. Toujours dans les conséquences des mutations ponctuelles. Une mutation ponctuelle peut être à l'origine d'une mutation silencieuse, ça veut dire neutre.

(21:16 - 21:45)

C'est quoi une mutation silencieuse ou une mutation neutre? C'est un changement au niveau de la séquence d'ADN sans retentissement phénotypique. Donc, c'est un variant non pathogène ou une mutation non pathogène ou non délétère. Quand est-ce que cette mutation sera non pathogène? Quand la mutation siège au niveau de l'ADN non codant.

(21:46 - 22:05)

Ou bien, quand il s'agit d'une mutation isosémantique. C'est quoi une mutation isosémantique? Ça veut dire que la mutation ponctuelle n'entraîne pas la signification d'un acide aminé. Prenons l'exemple ici de la phénylalanine EEE.

(22:06 - 22:31)

Le changement de E, donc la base flottante en C, ne change pas la signification de l'acide aminé. Du moment qu'il n'y a pas de changement de la signification de l'acide aminé, il n'y aura pas de retentissement sur la fonction de la protéine. Ou bien, quand cette mutation siège au niveau d'un acide aminé, sans grande importance fonctionnelle au niveau de la protéine.

(22:32 - 22:54)

Ou bien, quand il s'agit d'une mutation récessive à l'état hétérozygote. C'est comme le cas de tout à l'heure de la drépanocytose. Donc si cette mutation-là, le changement d'acide glutamine en position 6 par une valine, si elle est à l'état hétérozygote, on n'aura pas de drépanocytose.

(22:54 - 23:09)

Donc là, ça sera une mutation silencieuse. Deuxième conséquence des mutations silencieuses. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme génétique.

(23:09 - 23:33)

Ce polymorphisme génétique est la conséquence importante de ces mutations. Ces variants non pathogènes ou ces mutations silencieuses non pathogènes non délétères, elles ont une fréquence dans la population supérieure à 1%. Il y a deux critères pour parler de polymorphisme génétique.

(23:33 - 23:50)

Premier critère, c'est le caractère non pathogène. Deuxième critère pour considérer une mutation silencieuse comme polymorphisme génétique, c'est quand la fréquence dépasse 1% de la population. Il y a plusieurs types de polymorphisme génétique.

(23:51 - 24:08)

D'une part, il y a le polymorphisme de répétition. Vous vous rappelez l'ADN répété qu'on a vu en

première année de médecine. Il y a l'ADN satellite classique dont la taille du motif de base est de 100 à 6500 paires de base.

(24:08 - 24:28)

Ce motif va se répéter une fois et ce nombre de répétitions va dépendre d'une personne à une autre. C'est ce qui fait notre variabilité génétique. Ou bien l'ADN répété mini satellite dont le motif de répétition est de l'ordre de 10 à 100 paires de base.

(24:28 - 24:51)

Et là, le nombre de répétitions, là également, va dépendre d'une personne à une autre. Ou bien les microsatellites dont la taille du motif de répétition est de l'ordre de 2 à 10 paires de base. D'autre part, on a le polymorphisme de séquences nucleotidiques bialéliales qu'on appelle SNP.

(24:51 - 25:07)

Donc, prenons l'exemple en haut. Par exemple, chez une personne, elle a CG, mais une autre personne, elle a TA. Mais là, c'est un caractère que ce soit CG ou TA, c'est son caractère pathogène.

(25:07 - 25:30)

Donc, c'est non pathogène et la fréquence est supérieure à 1%. Maintenant, on va voir les gros remaniements. Vous vous rappelez, au tout début du cours, je vous ai dit que les mutations sont classées en mutations ponctuelles.

(25:30 - 25:57)

Donc, touchons une base ou un petit nombre de bases qui ne dépassent pas une dizaine. Et d'autre part, les gros remaniements appelaient également les macrolésions. Les gros remaniements ou les macrolésions, ce sont des lésions de grande taille qui font intervenir plusieurs paires de bases, soit tout un exon, un gène en entier ou plusieurs gènes.

(25:57 - 26:18)

Donc, ces lésions de grande taille, macrolésions ou gros remaniements, elles peuvent être à type de duplication, par exemple, duplication d'un exon. On le voit dans certains cas de la myopathie de Duchenne. Les insertions, donc introduction dans un gène d'une séquence génétique mobile.

(26:19 - 26:38)

Les inversions, changement d'orientation d'un segment d'ADN. Ou bien des lésions de grande taille comme ce qu'on voit dans la myopathie de Duchenne. On peut avoir, par exemple, la délétion de tout un exon ou de plusieurs exons.

(26:40 - 27:04)

Voici un schéma qui montre les différents types de gros remaniements ou macrolésions. Là en plus, ce schéma montre les SNP en haut et les mutations portuelles en bas. B, C, D, E, F, C par rapport aux macrolésions.

(27:04 - 27:56)

Que ce soit des délétions, que ce soit des inversions, que ce soit des duplications. Normalement, dans la séquence normale, on avait le gène A, B, C, D. Au niveau du courant B, qu'est-ce qu'on a? On a des lésions du gène C. Au niveau du courant C, on a une inversion. On devait avoir A, B, C. On a une inversion de A, B, C. Une rotation de 180 degrés qui est devenue C, D, A. Au niveau du E, par exemple, on a une duplication du segment A, B, C. Donc dupliquer deux fois A, B, C, A, B, C. Voici un exemple de maladie génétique constitutionnelle du A des gros remaniements par délétions.

(27:56 - 28:14)

Ce sont des délétions au niveau du gène D, M, D sur le chromosome X impliqué dans la myopathie de Duchenne-Becker. Ici, c'est une PCR multiplexe. Cela veut dire qu'on va amplifier plusieurs exos à la fois.

(28:14 - 28:26)

A droite, vous voyez les noms des exos amplifiés. 48, 51, 43, 45, 50, 53, 47, 60, 52. Là, il y a plusieurs puits.

(28:27 - 28:36)

Pour le premier, on a une bande. Quand il y a une bande, cela veut dire qu'il y a une amplification. Au niveau des puits, il n'y a pas de flèche.

(28:36 - 28:51)

Cela veut dire qu'il n'y a pas de délétions au niveau des exos amplifiés. Regardez ici la flèche en haut. Si on compte les puits de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de gauche à droite.

(28:51 - 29:03)

Donc, vous voyez, il n'y a pas de bande au niveau de l'exon 48. S'il n'y a pas d'amplification, cela veut dire qu'il y a une délétion. Et là, c'est une délétion de tout un exon.

(29:03 - 29:11)

Donc, c'est un grand remaniement. Donc, on a les bandes 51 et 43. Donc, il n'y a pas de

délétions.

(29:11 - 29:46)

En revanche, on a une délétion de l'exon 45 parce qu'il n'y a pas de bande. L'exon 50, il n'y a pas de bande. L'exon 53, présent.

L'exon 47, absent. Donc, là ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, si on regroupe le tout, on a une délétion de l'exon 43, 45, 47, 48, 50 et 51. Donc, c'est une grande délétion de l'exon 43 à l'exon 53.

(29:47 - 30:12)

Donc, regardons la deuxième flèche. Là, c'est au niveau du puits numéro 9. Au niveau du puits 9, on a toutes les bandes sauf la bande du qui correspond à l'exon 60. Cela veut dire que c'est une dystrophie musculaire du chène bétair due à une délétion de l'exon 60.

(30:12 - 30:28)

Et regardons le dernier puits. Donc là, il n'y a que l'exon 60 et tous les autres exons sont délétés. Un autre exemple de gros remaniement.

(30:28 - 30:50)

On a vu l'exemple de délétion. Maintenant, on va voir un gros remaniement par inversion. Il faut savoir que la moitié des hémophilies A sévères est due à une inversion au niveau du gène du facteur 8 de la coagulation, F8C.

(30:51 - 31:15)

Une inversion, je le rappelle, c'est la rotation de la séquence d'ADN de 180 degrés. Regardez en haut, on a le gène F8C. Donc, au niveau de la région télomérique, qu'est-ce qu'on a ? On a des séquences répétées grand A. Donc, on en a deux au niveau du côté télomère.

(31:15 - 31:35)

Le 1, ça veut dire l'exon 1. Le 22, ça veut dire l'exon 22. Le 23, ça veut dire l'exon 23. Et entre l'exon 22 et l'exon 23, on a une séquence répétée de grand A. Mais regardez l'orientation.

(31:35 - 32:02)

Donc là, elle a une orientation inversée des autres séquences AA qui sont à côté du télomère. Donc, comment cette inversion va avoir lieu ? Il faut savoir qu'il y a une recombinaison sur la même chromatique. Et cette recombinaison va entraîner un mésappariement.

(32:02 - 32:34)

Pourquoi? Parce que là, vous vous rappelez, au niveau des recombinaisons, ça veut dire échange entre régions qui ont la même homologie, la même séquence. Là, c'est motif répété grand A en la même séquence. Donc là, cette séquence A, au niveau du télomère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se recombinaison avec la séquence A inversée au niveau du latron 22.

(32:35 - 32:55)

Chaque fois qu'il y a recombinaison, il y a échange et puis séparation. Et après la séparation, qu'est-ce qu'il va y avoir? Après cet échange, il y aura une inversion. Vous voyez, donc, l'intron 22 sera complètement inversé.

(32:56 - 33:29)

Voici un autre schéma qui montre ceci. Donc là, les séquences répétées AA au niveau du télomère et la séquence, donc le motif répété A, de manière inversée au niveau de l'intron 22. Donc, cette recombinaison homologue non allélique parce qu'elle est intrachromosomique entre deux séquences homologues orientées de manière inversée sera à l'origine d'une inversion de l'intron 22.

(33:31 - 33:48)

Le rep distal, il va y avoir un échange entre le rep proximal en rouge et le rep distal en mauve. Parce qu'il y a une homologie de séquence. Mais quand il y a l'échange, il doit y avoir une séparation.

(33:49 - 35:03)

Après la séparation, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir un chromosome qui comprend deux gènes PMP22, donc une duplication, et un autre chromosome qui ne contient pas de gènes PMP22, donc une délétion de tout le gène PMP22. Donc là, ce chromosome qui contient la duplication du PMP22, donc imaginons que c'est un spermatozoïde qui contient cette duplication, donc le zygote qui sera issu de la fécondation par ce spermatozoïde comprenant la duplication va être porteur d'une maladie neurologique qu'on appelle Charcot-Marie-Tout 1A par duplication du gène PMP22. Et l'autre spermatozoïde qui ne comporte pas le gène PMP22, donc après la fécondation, il sera à l'origine d'un zygote porteur d'une maladie neurologique appelée neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression.

(35:04 - 36:01)

Il s'agit d'une neuropathie récidivante déclenchée par une activité physique mineure. Donc juste pour récapituler, le fait d'avoir deux séquences répétées, donc deux séquences répétées avec homologie de séquences, qui entourent de part et d'autre le gène PMP22 et qui sont espacées de 1,5 Mb, seront à l'origine d'un crossing over inégal suite à un mauvais alignement de ces

séquences répétées. Donc la duplication du gène PMP22 sera à l'origine de la maladie de Charcot-Marie-Toute type 1A et la délétion sera à l'origine de l'hypersensibilité à la pression.

(36:01 - 36:28)

L'hypersensibilité neurologique à la pression. Voici un autre type de mutation, c'est ce qu'on appelle les mutations instables. C'est quoi une mutation instable? C'est une multiplication en tandem de triples de nucléotides qui sont à l'origine de plusieurs maladies génétiques, en particulier des maladies neurodégénératives.

(36:29 - 36:42)

Ce mécanisme explique le phénomène d'anticipation. C'est quoi un phénomène d'anticipation? C'est ce qu'on a vu dans le cours des mots de transmission. C'est que la maladie apparaît de plus en plus précocement.

(36:43 - 37:09)

Elle est de plus en plus grave d'une génération à l'autre du fait de l'augmentation du nombre de répétitions. Située sur la seconde troie de la bande 7 de la région 2 du bras lent du chromosome X donc contient une partie non codante. Cette partie non codante de l'hexone 1 du gène FMR1 contient des triplés CGG.

(37:09 - 37:37)

Chez une personne normale, le nombre de répétitions est compris entre 6 à 50. D'accord? Et chez une personne qui a la prémutation, donc qui n'est pas malade, mais le nombre de répétitions est compris entre 55 et 200. Donc quand ce nombre de répétitions est compris entre 55 et 200, on dit que la personne est prémutée, mais elle est non malade.

(37:38 - 37:58)

Quand ce nombre de répétitions dépasse 200, on passe à la mutation complète. Et en vert, ce sont les guanines précédées de cytosine. En vert, elles ne sont pas méthylées, que ce soit chez un sujet normal ou chez un sujet prémuté.

(37:59 - 38:14)

Mais chez un sujet qui est porteur de la mutation complète, vous voyez, tout ce qui est vert devient orange. Ça veut dire qu'il devient méthylé. Et quand on a cette méthylation, le gène FMR1 devient méthylé.

(38:14 - 38:52)

Quand il est méthylé, il ne sera pas transcrit en ARN messager, il ne sera pas traduit en

protéines. C'est ce qui explique le tableau clinique du syndrome d'X fragile. Voici l'exemple d'autres pathologies dues à des mutations instables qu'on appelle également mutations dynamiques ou expansions de triples, à savoir la dystrophie myotonique de Steinhardt, la choré de Huntington, l'ataxie de Friedreich et certaines ataxies spinocérébelleuses type 1, type 2, type 3 et Machado-Joseph.

(38:54 - 39:29)

Maintenant, on va aborder la nomenclature des mutations ou des variations de séquences. Quand on va mettre en évidence une mutation par séquençage, ou une PCR, FR, FLP ou MLPA ou autre, il faut écrire la formule de cette variation de séquence de manière internationale. Donc, il faut suivre une nomenclature internationale pour écrire de la même manière et pour comprendre de la même manière la signification d'une formule d'une mutation.

(39:30 - 39:53)

Il est à savoir que la Société de variation du génome humain a établi une nomenclature internationale pour la description des variations de séquences. La plupart des variations nucléotidiques sont rapportées par rapport à la séquence d'ADN codon et par rapport à la séquence protéique. Là, c'est pour les pathologies génétiques humaines.

(39:54 - 40:26)

Quand le changement est rapporté par rapport à la séquence d'ADN codon, on utilise ces points, par exemple. Ces points 76A à T, ça veut dire qu'on a une substitution de l'ADN par la thymine en position 76 de l'ADN codon. Si c'est par rapport à l'ADN génomique, donc ça veut dire l'ADN codon et non codon, on va prendre en considération les régions non traduites.

(40:26 - 40:46)

En 5 primes, 3 primes UTR, les séquences introniques et les séquences exoniques. Donc on utilise ces points. Par exemple, ces points 76A à T, ça veut dire substitution d'une adénine par une thymine en position 76 de l'ADN génomique.

(40:47 - 41:08)

Et donc l'ADN génomique nucléaire. Quand il s'agit de l'ADN mitochondrial, on met un point. Par exemple, un point 8933 T supérieur à C, ça veut dire qu'on a une substitution de la thymine par une cytosine en position 8933 de l'ADN mitochondrial.

(41:09 - 41:33)

Si c'est par rapport à la séquence d'ARN, par exemple, la séquence d'un virus ARN, on utilise R points. Par exemple, R point 76 petit a qui devient petit t, ça veut dire une substitution d'une

adénine par une thymine en position 76 de cet ARN. Et quand c'est rapporté par rapport à la séquence protéine, donc la formule est précédée par P points.

(41:34 - 42:07)

Donc par exemple, P points acide glutamique 6 valine, ça veut dire substitution de l'acide glutamique par une valine, l'acide aminé valine, en position 6 de la protéine codée par le gène HBB et qui est à l'origine de l'anémie falciforme, la drépanocytose. Voici des exemples. Donc si c'est une substitution, on va prendre des exemples de mutations ponctuelles.

(42:08 - 42:35)

Donc les substitutions désignées par le signe supérieur. Par exemple, l'exemple C point 118 grand C supérieur à T. C, ça veut dire, c'est par rapport à l'ADN codon. Donc là, ça veut dire substitution d'une cytosine en thymine en position 118 d'un gène.

(42:36 - 43:20)

Là, c'est au niveau d'un exemple. Maintenant, si c'est une anomalie au niveau d'un intron, d'accord? Donc C point 92 plus 2T qui devient C, ça veut dire substitution d'une thymine en cytosine, d'accord? Au niveau du deuxième nucléotide qui suit un exemple. Donc concernant les délétions, elles sont désignées par le signe DEL.

(43:21 - 44:03)

Donc par exemple, C point 20 DELA, ça veut dire délétion d'une adénine en position 20 de l'ADN codon d'un gène. Deuxième exemple, C point 586-8 591 DEL TGG TCA, ça veut dire délétion de 6 bases TGG TCA en position 586, nucléotide 586, au nucléotide 591 de l'ADN codon d'un gène. Concernant les duplications, elles sont désignées par le signe DUP.

(44:04 - 44:43)

Par exemple, C point 77-8 79 DUP CTG, ça veut dire duplication des nucléotides en position 77 à 79 de l'ADN codon d'un gène. Concernant la stratégie du diagnostic moléculaire. Pour mettre en évidence les mutations ou variations de séquences, que ce soit des mutations ponctuelles ou de gros remaniements, il y a des techniques spécifiques.

(44:44 - 45:17)

Par exemple, pour les mutations ponctuelles, on peut utiliser des PCR RFLP, on peut utiliser un séquençage selon la méthode de Sanger, on peut utiliser le séquençage à haut débit. Concernant les gros remaniements, on peut utiliser soit le Southern Blot, soit la technique MLPA, soit certains séquenceurs à haut débit, les NGS. Maintenant, pour la stratégie du diagnostic moléculaire, il y a soit une stratégie ciblée.

(45:17 - 45:49)

Par exemple, si on veut rechercher la mutation acide glutamique 6-valine impliquée dans la drépanocytose, on peut la rechercher de manière ciblée parce que cette mutation est connue et fréquente. Donc, on peut utiliser soit le séquençage par la méthode de Sanger. Soit, par exemple, si c'est une thalassémie, une bêta-thalassémie, on doit étudier la totalité du gène HBB.

(45:49 - 46:08)

Donc là, on va faire une étude moléculaire de la totalité de ce gène. On peut utiliser le séquençage de Sanger. Ou bien, on peut utiliser un panel de gènes, ça veut dire étudier l'étude moléculaire de plusieurs gènes à la fois.

(46:08 - 46:32)

Par exemple, la prédisposition génétique au cancer du sang et au glos vert. Je vous ai dit que les gènes les plus impliqués, c'est Bersa 1 et Bersa 2. Imaginons qu'on a étudié le gène Bersa 1 et Bersa 2 par le séquençage à haut débit, on n'a rien trouvé. Il y a un autre panel de 27 gènes qui sont impliqués dans cette prédisposition.

(46:32 - 46:58)

Donc, on peut faire l'étude moléculaire de ces 27 gènes par les techniques de dernière génération, séquençage à haut débit. Ou bien, par exemple, pour certains cas de syndrome malformatif, de retard mentaux, on a éliminé les syndromes fréquents, mais on doit établir un diagnostic. Dans ce cas-là, on peut utiliser une approche globale.

(46:58 - 47:26)

Soit séquençage de tout l'exemple, ça veut dire de toutes les séquences codantes, ou bien un séquençage du génome entier. Et aussi, il y a le diagnostic indirect, utilisé surtout en anténatal, quand on a, par exemple, quand la mutation n'est pas identifiée ou le gène n'est pas encore cloné. C'est ce que je vous ai expliqué lors du cours du diagnostic anténatal.

(47:27 - 48:00)

Pour conclure, l'étude des mutations, leur recherche est très importante pour la confirmation du diagnostic des maladies génétiques, ça d'une part. Là, je parle du génome humain. Et aussi, pour tout ce qui est tumorale, la plupart des cancers, dont par exemple les leucémies, je donne toujours l'exemple des leucémies, le fait de déterminer une mutation dans un gène impliqué dans tel ou tel leucémie va évaluer le pronostic.

(48:01 - 48:26)

Et aussi, en fonction de la mutation retrouvée, on va instaurer une thérapie ciblée. Concernant les maladies génétiques, le fait de déterminer la mutation, de la trouver, ça confirme le diagnostic, et ça permet d'établir un conseil génétique adéquat et de proposer un diagnostic anténatal au préimplantatoire pour les couples qui le souhaitent. Je vous remercie pour votre attention.